

WSD Agent 파이프라인 통합 데모

Seven Sketches in Compositionality — 3섹션 분석

Issue #3 후속 작업: 결론 및 다음 단계 이행

날짜	사전 크기	분석 섹션
2026-02-25	2,989개 용어	3개

이행 내용 요약

본 리포트는 Issue #3 WSD Agent의 **결론 및 다음 단계**에서 제시된 두 가지 항목의 이행 결과를 담고 있습니다.

완료된 항목

1. **사전 보강**: 62개 → **2,989개** (한국물리학회 phys_kr 2,872개 + 수동 55개)
2. **누락 도메인 해결**: topology, number_theory, combinatorics, probability, quantum_mechanics 모두 10개 이상 달성
3. **translator.py WSD 통합**: use_wsd=True 옵션으로 자동 도메인 감지 + 프롬프트 주입
4. **파이프라인 데모**: 3개 실섹션 WSD 분석 완료

사전 품질 변화 비교

항목	이전 (62개)	이후 (2,989개)
총 용어 수	62	2,989
품질 점수	70.7/100	77/100
topology	4개	22개
number_theory	0개	15개
combinatorics	0개	14개
probability	0개	13개
quantum_mechanics	0개	12개
소스 다양성	unknown 1종	phys_kr + manual + original 3종

3섹션 WSD 분석 결과

섹션 1.1: More than the sum of their parts

감지 도메인: **analysis**

발견된 다의어: 9개

영어	한국어	도메인 기반
order	순서/차수	analysis
map	사상(寫像)	analysis
category	범주/카테고리	analysis
sum	총합/금액	analysis
function	(1)기능 (2)함수	analysis
complete	완전한/완비	analysis
limit	극한(極限)	analysis
convergence	수렴(收斂)	analysis
work	작업/작품/노동	general

WSD 프롬프트 주입 (일부)

번역 시 다음 용어 규칙을 준수하세요:

- 도메인: 'analysis'
- map → 사상(寫像)
- category → 범주/카테고리
- convergence → 수렴(收斂)
- limit → 극한(極限)
- complete → 완전한/완비

[주의: 지도, 지역으로 번역하지 말 것]

기존 번역 (일부)

이 첫 번째 장에서는 많은 실세계 구조들이 합성적 (compositional)임을 주목하면서, 관찰 결과가 항상 합성적이지는 않다는 점을 동기로 삼는다...

섹션 1.1.1: A first look at generative effects

감지 도메인: **geometry**

발견된 다의어: 11개

영어	한국어	특이사항
order	순서, 차례	다중 번역
power	권력/힘	물리/일반
point	점(點)	기하
arc	호(弧)	기하
simple	간단한	컨텍스트 의존
complete	완전한/완비	분석
graph	그래프	수학
function	(1)기능 (2)함수	일반
image	상(像)	대수
map	사상(寫像)	대수
limit	극한(極限)	해석학

핵심 관찰

도메인 감지 이슈: geometry로 감지되었지만 실제 내용은 범주론/시스템 관찰에 관한 것. 이는 WSD의 키워드 기반 도메인 분류기의 한계를 보여 줌. Ollama 기반 LLM 분류기가 온라인이면 더 정확한 분류 가능.

긍정적 결과: point, arc, map, graph 등 수학 용어는 올바르게 번역 가이드를 생성함. 11개 다의어 모두 적절한 한국어 매핑 제공.

섹션 1.1.2: Ordering systems

감지 도메인: **category_theory**

발견된 다의어: 6개

영어	한국어
order	순서, 차례
map	사상(寫像)
category	범주(範疇)
mean	의미하다/비열한
function	(1)기능 (2)함수
complete	완전한/완비

핵심 성과

최고 성과 섹션: 이 섹션의 내용(“Category theory is all about organizing...”이 명시적 키워드를 포함해 category_theory 도메인이 정확히 감지됨.

category → 범주(範疇) (일반 번역 “카테고리/종류”와 명확히 구분)

map → 사상(寫像) (일반 번역 “지도/배치”와 명확히 구분)

translator.py WSD 통합 결과

통합 방식

```
# 기존 (정적 glossary만 사용)
translator = OllamaTranslator()
# → MATH_GLOSSARY 62개 용어, 도메인 구분 없음

# 통합 후 (WSD 동적 주입)
translator = OllamaTranslator(use_wsd=True) # 기본값
# → 2,989개 용어, 도메인 감지 후 다의어 규칙 프롬프트에 자동 주입
```

프롬프트 구조 비교

이전: 정적 Glossary

수학 용어 참조:

field → 체

ring → 환

kernel → 핵

...

English text:

The kernel of a ring...

Korean translation:

문제점: 도메인 구분 없음, wrong_translations 가이 드 없음

이후: WSD 동적 주입

수학 용어 참조:

field → 체, ring → 환

번역 시 다음 용어 규칙을 준수하세요:

- 도메인: 'algebra'
- field → 체(體) (사칙연산이 정의된 집합)

[주의: 들판, 경기장 등으로 번역 금지]

- ring → 환(環) (덧셈과 곱셈이 정의된 구조)

[주의: 종소리, 전화벨 등으로 번역 금지]

English text:

The kernel of a ring...

Korean translation:

개선점: 도메인 명시, wrong_translations 규칙, 정의 포함

결론 및 향후 계획

성과 요약

항목	내용	상태
사전 보강	62개 → 2,989개 (×48 증가)	
도메인 커버리지	5개 미달 도메인 모두 10개 이상 달성	
translator 통합	OllamaTranslator에 use_wsd 파라미터 추가	
파이프라인 데모	3섹션 WSD 분석 및 프롬프트 주입 검증	
build-term-dict 스킵	analyze/merge/scrape 스크립트 완성	
실제 번역 비교	Ollama 오프라인으로 before/after 번역 미완	

다음 단계

1. **Ollama 온라인 시:** `python3 seven_sketches/pipeline.py --sections 1.1,1.1.1,1.1.2 --use-wsd` 실행하여 실제 번역 품질 비교
2. **사전 품질 개선:** 품질 점수 77점 → 90점 목표 (statistics 도메인 보강, confidence 필드 추가)
3. **Issue #3 공식 종료:** 실제 번역 비교 결과 확인 후 close-issue 스킵으로 종료